



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO
CURSO DE CIÊNCIA DE DADOS

Marcela Gianini Sutério

PROGRAMAÇÃO II

Documentação do Trabalho Prático Sistema de
Simulação de Atendimento com Filas

Florianópolis

2026

1. Arquitetura da Solução e Descrição das Classes:

O sistema foi desenvolvido utilizando programação orientada a objetos e separação de responsabilidades. O **main.py** recebe e valida os argumentos com **argparse**, cria uma instância de **Configuracao** e a repassa para **Simulacao**. A classe **Simulacao** controla o relógio discreto e coordena a execução da simulação, incluindo a criação dos elementos necessários e o processamento de cada unidade de tempo.

A classe **Configuracao** concentra os parâmetros utilizados na execução, como modo de simulação, quantidade de atendentes, política de atendimento, tempo de simulação, probabilidade de chegada, tempos mínimo e máximo de atendimento, prioridades e *seed*.

A classe **CentralAtendimento** é responsável pelo gerenciamento das filas e dos atendentes, realizando a distribuição dos clientes e o processamento dos atendimentos. Já a classe **Cliente** representa cada cliente da simulação, armazenando informações como identificador, tipo, tempo de chegada, duração do atendimento e os tempos relacionados ao início e ao fim do atendimento.

A classe **Atendente** representa os recursos responsáveis pelo atendimento dos clientes, mantendo informações sobre o cliente atualmente atendido, o tempo restante e o total de clientes atendidos. Seus métodos permitem iniciar, processar e finalizar os atendimentos durante a simulação.

O gerenciamento das filas é realizado pelas classes **Fila** e **FilaPrioritaria**. A **Fila** implementa o atendimento seguindo a política FIFO (*First In, First Out*), utilizando operações de enfileiramento e desenfileiramento. A **FilaPrioritaria** herda de **Fila** e acrescenta o tratamento de prioridade.

A classe **Gerador** é responsável pela criação dos clientes e atendentes utilizados na simulação, incluindo a geração de clientes aleatórios. A classe **RegistroEventos** mantém o registro dos eventos ocorridos durante a execução.

A classe **Estatisticas** registra os tamanhos das filas e realiza o cálculo das métricas obtidas na simulação. Por sua vez, a classe **Relatorio** organiza os resultados, permitindo sua montagem, exibição e salvamento.

Dessa forma, as classes são divididas de acordo com suas responsabilidades, separando a configuração e execução da simulação do gerenciamento dos clientes, filas e atendentes, bem como do registro e análise dos resultados.

2. Políticas Implementadas e Funcionamento

Na política **FIFO**, os clientes são atendidos de acordo com a ordem de chegada. Na política de **prioridade**, clientes prioritários recebem tratamento preferencial, mas a implementação

procura intercalar clientes prioritários e comuns para evitar que clientes comuns permaneçam sem atendimento por um período indefinido de tempo. A ordem de chegada é preservada dentro de cada categoria.

A simulação utiliza unidades discretas de tempo. Em cada instante, são verificadas novas chegadas, os clientes são inseridos nas filas, os atendimentos em andamento são processados, os atendentes que concluíram seus serviços são liberados e novos clientes são distribuídos para atendimento.

No modo **arquivo**, os clientes são carregados a partir de um arquivo de entrada e a execução segue a política definida pela implementação para o encerramento da simulação. Nos resultados analisados, os dois primeiros cenários foram concluídos com todos os clientes atendidos, enquanto o terceiro terminou com clientes ainda aguardando na fila. No modo **aleatório**, a execução termina quando o tempo definido pelo parâmetro **--tempo** é atingido, podendo restar clientes aguardando na fila ou ainda em atendimento.

3. Experimentos Realizados

Os experimentos foram realizados em dois modos de execução: **modo arquivo** e **modo aleatório**.

No modo arquivo, os clientes utilizados na simulação são definidos previamente por arquivos de entrada, permitindo a execução de cenários específicos. No modo aleatório, os clientes são gerados durante a execução a partir dos parâmetros definidos na configuração. As execuções aleatórias analisadas utilizaram $seed = 42$, permitindo reproduzir as mesmas condições de geração dos clientes.

Foram analisados ao todo seis experimentos, sendo três em modo arquivo e três em modo aleatório.

3.1 Experimentos com arquivos

Os três cenários determinísticos utilizaram 10, 20 e 30 clientes.

Cenário	Política	Atendentes	Clientes	Espera média	Espera máx.	Fila média	Fila máx.	Vazão
10 clientes	FIFO	2	10	2,7	6	1,8	4	0,71
20 clientes	Prioridade	3	20	3,4	8	3,58	9	1,11
30 clientes	Prioridade	4	30	0,57	3	0,71	3	1,31

No cenário FIFO com 10 clientes, todos os clientes foram atendidos em 14 unidades de tempo. Os dois atendentes apresentaram 100% de utilização, com espera média de 2,70 unidades de tempo e espera máxima de 6.

No cenário com política de prioridade e 20 clientes, todos foram atendidos em 18 unidades de tempo. A espera média foi de 3,40 unidades de tempo, a espera máxima foi de 8 e a fila chegou a 9 clientes. Os atendentes apresentaram utilizações de 100%, 100% e 94,44%, indicando elevada ocupação dos recursos durante a execução.

No cenário com 30 clientes, foram atendidos 21 clientes e 9 permaneceram aguardando até o final da execução. A espera média registrada foi de 0,57 unidade de tempo, a espera máxima foi de 3 e a fila atingiu no máximo 3 clientes. Os 9 clientes que permaneceram aguardando correspondiam aos clientes do tipo **técnico** presentes na entrada. Esse resultado é considerado na análise do comportamento da política de prioridade e da distribuição dos diferentes tipos de clientes.

3.2 Experimentos aleatórios

Tempo	Política	Atendentes	Prob. chegada	Chegaram	Atendidos	Espera média	Fila máx.	Vazão
20	FIFO	2	0,5	9	8	0,11	1	0,4
40	Prioridade	3	0,6	23	21	0,13	1	0,53
60	Prioridade	4	0,7	39	38	0	0	0,63

No experimento FIFO de 20 unidades de tempo, chegaram 9 clientes, dos quais 8 concluíram o atendimento e 1 permaneceu em atendimento ao final. A espera média foi de 0,11 unidade de tempo e a fila máxima foi de 1 cliente. As utilizações dos dois atendentes foram de 60% e 40%.

Na execução prioritária de 40 unidades de tempo, chegaram 23 clientes, dos quais 21 concluíram o atendimento e 2 permaneceram em atendimento. A espera média foi de 0,13 unidade de tempo, com espera máxima de 2 unidades. A fila máxima foi de 1 cliente. Os três atendentes apresentaram utilizações de 82,50%, 75,00% e 32,50%.

No experimento de 60 unidades de tempo, chegaram 39 clientes, dos quais 38 concluíram o atendimento e 1 permaneceu em atendimento. Não houve formação de fila: a espera média e a espera máxima foram iguais a zero, assim como a fila máxima. As utilizações dos quatro atendentes foram de 93,33%, 83,33%, 51,67% e 31,67%.

É importante destacar que os experimentos analisados possuem configurações diferentes entre si. Portanto, os resultados permitem observar o comportamento do sistema em diferentes situações, mas não permitem atribuir uma diferença exclusivamente à alteração de uma única variável.

4. Métricas Coletadas

Para avaliar o desempenho da Central de Atendimento desenvolvida, foram selecionadas métricas relacionadas à quantidade de clientes processados, ao tempo de espera, ao tamanho das filas, à utilização dos atendentes e à vazão do sistema.

Essas métricas possibilitam analisar tanto a qualidade do serviço oferecido aos clientes, principalmente por meio dos tempos de espera e tamanho das filas, quanto a utilização dos recursos disponíveis e a capacidade de atendimento da Central.

5. Gráficos ou Tabelas

As tabelas apresentadas na seção de experimentos permitem visualizar e comparar os principais resultados obtidos nas diferentes configurações da Central de Atendimento. Estes dados facilitam a análise de métricas como tempo de espera, tamanho das filas, utilização dos atendentes e vazão, que serão discutidas na seção seguinte.

6. Discussão dos Resultados

Nos experimentos realizados em modo arquivo, o cenário com 10 clientes e política FIFO apresentou uma espera média de 2,70 unidades de tempo e fila máxima de 4 clientes. Apesar da formação de fila, todos os clientes foram atendidos e ambos os atendentes apresentaram 100% de utilização. No cenário com 20 clientes e política de prioridade, a espera média aumentou para 3,40 unidades de tempo, com espera máxima de 8 e fila máxima de 9 clientes. Os três atendentes apresentaram alta utilização, superior a 94%, indicando que os recursos foram utilizados de forma intensa ao longo da execução.

O cenário com 30 clientes apresentou um comportamento diferente. Mesmo possuindo 4 atendentes, 21 clientes foram atendidos e 9 permaneceram aguardando ao final da simulação. Esses clientes correspondiam aos clientes de tipo técnico presentes na entrada. A espera média apresentada foi de somente 0,57 unidade de tempo, com uma fila máxima de 3 clientes. Tal resultado mostra que a quantidade de clientes aguardando ao final não está necessariamente associada a uma espera média elevada, sendo importante também levar em consideração o tipo de cliente e a forma como a política de prioridade faz a distribuição dos atendimentos.

Nos experimentos aleatórios, as filas permanecem pequenas. Com dois atendentes e a implementação da política FIFO, a espera média foi de 0,11 unidade de tempo, com fila máxima de 1 cliente. Com três atendentes, a fila máxima permaneceu igual, com uma espera média de 0,13 unidade de tempo. Já no cenário com quatro atendentes, não houve formação de fila e a espera média foi igual a zero, demonstrando que a capacidade de atendimento foi suficiente para a demanda gerada durante a execução.

Entretanto, o aumento da quantidade de atendentes também gerou diferentes níveis de utilização dos recursos. No cenário aleatório com quatro atendentes, por exemplo, as

utilizações variaram de 31,67% a 93,33%. Isso mostra que, embora a configuração tenha apresentado excelente qualidade de serviço, parte dos recursos permaneceu com baixa utilização. Dessa forma, adicionar atendentes pode reduzir o tempo de espera e o tamanho das filas, mas também pode aumentar a ociosidade do sistema.

Considerando os resultados obtidos, o cenário aleatório com quatro atendentes e política de prioridade apresentou a melhor qualidade de serviço entre os cenários analisados, com espera média e fila máxima iguais a zero. Por outro lado, a configuração com três atendentes também apresentou tempos de espera e filas muito baixas, com utilização mais elevada dos recursos. Assim, a escolha da configuração mais adequada depende do equilíbrio entre qualidade do atendimento e utilização dos atendentes.

Portanto, não é possível determinar definitivamente qual é a configuração mais eficiente somente com os experimentos realizados, pois os cenários possuem diferenças simultâneas em parâmetros como quantidade de atendentes, tempo de simulação, probabilidade de chegada e tempos de atendimento. Para identificar com maior precisão o efeito de cada variável, seriam necessários experimentos controlados, mantendo os demais parâmetros constantes e alterando apenas a variável analisada. Com isso, é possível responder à pergunta final: “Qual configuração da Central de Atendimento oferece o melhor compromisso entre qualidade de atendimento e utilização dos recursos?”

7. Conclusões

A implementação da Central de Atendimento permitiu aplicar conceitos de programação orientada a objetos, estruturas de dados, filas e simulação de eventos discretos em um cenário de atendimento com diferentes tipos de clientes e políticas. Os experimentos realizados possibilitaram avaliar o comportamento do sistema por meio de métricas como tempo de espera, tamanho das filas, utilização dos atendentes e vazão.

Os resultados mostraram que o aumento da capacidade de atendimento pode reduzir a formação de filas e o tempo de espera, mas também pode resultar em menor utilização de alguns atendentes. Dessa forma, a configuração mais adequada não depende apenas da quantidade de recursos disponíveis, mas do equilíbrio entre qualidade do atendimento e utilização da capacidade do sistema.

Entre os cenários analisados, a configuração com quatro atendentes e política de prioridade apresentou a melhor qualidade de serviço observada, com espera média e fila máxima iguais a zero, embora tenha apresentado utilização desigual entre os atendentes. Os resultados também evidenciaram a importância de considerar os diferentes tipos de clientes e a política de atendimento utilizada na avaliação do desempenho da Central.